

## Varietà e Teoria del grado

Def.  $X \subseteq \mathbb{R}^m$ ,  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$  sottins. q.l.s. Allora  $f: X \rightarrow Y$  si dice **LISCIA** o  **$C^\infty$**  se  $\forall x \in X \exists$  int. ap.  $W$  di  $x$  e  $F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$   **$C^\infty$**  T.c.  $F|_{W \cap X} = f|_{W \cap X}$ .

$\leadsto W \cap X$  ap. in  $X$ .



Def.  $f: X \rightarrow Y$  si dice **DIFFEOMORFISMO** se è un omeomorfismo e  $f$  è  $C^\infty$  con inv.  $C^\infty$ .

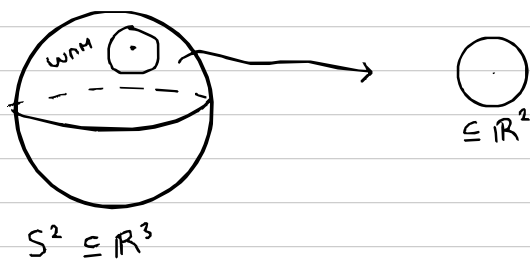
$\leadsto$  la def. data è compatibile con l'usuale nozione di  $C^\infty$ :

|| se  $X$  è aperto,  $f: X \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^m$   $C^\infty$  con qst. def. sse lo è nel senso usuale.

$\leadsto$  la comp. di mappe  $C^\infty$  è  $C^\infty$

$\leadsto$  la restriz. di mappe  $C^\infty$  è  $C^\infty$ .

Def. Una **VARIETÀ  $C^\infty$  DI DIMENSIONE  $m > 0$**  è un  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  T.c.  $\forall x \in M \exists W$  int. ap. di  $x$  in  $\mathbb{R}^n$  e un diffeom.  $f: W \cap M \xrightarrow{\cong} U$  aperto di  $\mathbb{R}^m$ .



$W \cap M$  è detta **CARTA LOCALE** e  $f^{-1}$  è detta **PARAMETRIZZAZIONE LOCALE**.

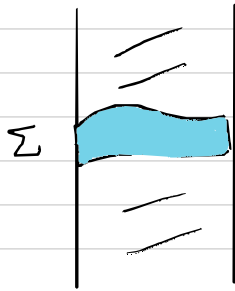
Per  $m=0$ , si prendono carte locali che sono singoletti.

## Esempi.

(i) ogni aperto di  $\mathbb{R}^n$  è  $C^\infty$  di dim.  $n$ .

(ii) una superf. è di dim. 2. Dacché le param. regolari inducono le carte sopracitate, attrim. ogni sup. è loc. un grafico per q.l.c.  $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  di modo che sia param. localm. come  $(u,v) \mapsto (u,v, f(u,v))$  (o permutaz.).  
 $U \rightarrow \mathbb{R}^3$

Allora  $w = \pi^{-1}(U)$  è un aperto di  $\mathbb{R}^3$  con  $(\pi|_{w \cap \Sigma})^{-1} = \chi|_{C^\infty}$ .



$w$

Quindi  $\Sigma$  ha dimensione 2.

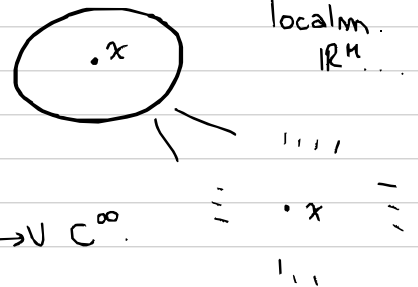


## Spazio Tangente

**Def.** Sia  $U \subseteq \mathbb{R}^k$  aperto. Allora si definisce  $\forall x \in U$ :

$$T_x U \triangleq \mathbb{R}^k$$

Prima di definire in generale lo spazio tangente, concentriamoci sul differenziale.



**Def.** Siano  $U \subseteq \mathbb{R}^k$ ,  $V \subseteq \mathbb{R}^l$  aperti e  $f: U \rightarrow V$   $C^\infty$ . Allora:

$$df_x(h) \triangleq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t}$$

definisce il **DIFFERENZIALE**  $df_x: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$

(Alternativamente  $f(x+th) = f(x) + t df_x(h) + o(\|th\|)$ )

Ripetiamo le proprietà note del differenziale:

(i).  $df_x$  è lineare con matrice nella base canonica:

$$J_x f \triangleq \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i,j}$$

(ii.) composizione (chain rule):

$$d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x$$

(iii.) data  $\underbrace{id_U}_{id. su U}$  su  $\underbrace{U \subseteq \mathbb{R}^n}_{aperto}$ ,  $d(id_U)_x = id_{\mathbb{R}^n} \forall x \in U$ .

(iv.) dati  $U' \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ , l'inclusione  $i: U' \rightarrow U$  è T.c.  
 $di_x = id_{\mathbb{R}^n} \forall x \in U'$

(v.) se  $L$  è lineare, allora  $dL_x = L$ .

**Prop.** Sia  $f: U \xrightarrow{\cong} V$  diffeo. Tra  $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $V \subseteq \mathbb{R}^l$  aperti. Allora  $df_x$  è iso.  $\forall x$  e  $n=l$ .

**Dim.** Sia  $g: V \rightarrow U$  inv. di  $f$ .

$$\bullet id_{\mathbb{R}^n} = d(id_U)_x = d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x \quad (*)$$

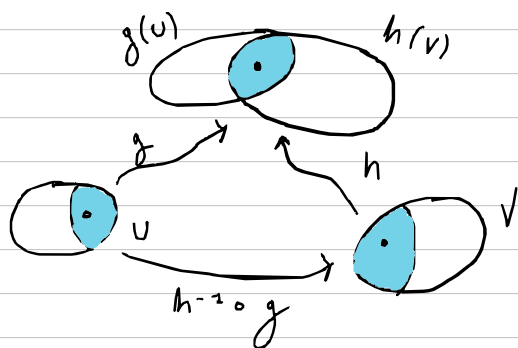
$$\bullet id_{\mathbb{R}^l} = d(id_V)_{f(x)} = d(f \circ g)_{f(x)} = df_x \circ dg_{f(x)} \quad (**)$$

Allora  $df_x$  è iniettiva da (\*) e surgettiva da (\*\*), e quindi è un iso (da cui  $n=l$ ).  $\square$

**Def.** Sia  $x$  p.to appartenente a una varietà  $M$  di dim  $n$ .  
 Se allora  $g: U \xrightarrow{\cong} W \subset M$  è una param. loc. di  $x$  con  $W$  int. ap. di  $x$ ,  $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  
 e  $x = g(u)$ , si definisce lo **SPAZIO TANGENTE IN  $x$**  come:

$$T_x M \triangleq dg_u(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

$\rightarrow$  verifichiamo che  $T_x M$  non dipende da  $g$ : sia  $h: V \xrightarrow{\cong} h(V) \subset M$  un'altra param. locale di  $x \in M$ .



Lavoriamo sull'intersezione delle diffeo. immagini ( $\bullet$ ). Su questa,  $h^{-1} \circ g$  è diffeomorfismo e diffeo.

$$dg_u = d(h \circ (h^{-1} \circ g))_u =$$

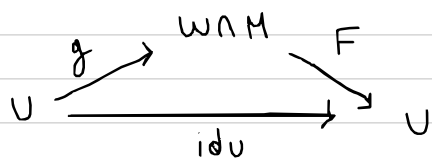
$$= dh_{(h^{-1} \circ g)(u)} \circ \underbrace{d(h^{-1} \circ g)_u}_{\text{isom. dalla prop. prec.}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{im}(dg_u) = \text{im}(dh_{(h^{-1} \circ g)(u)}). \quad \checkmark$$

**Prop.**  $M$  var. di dim.  $m \Rightarrow \forall x \in M, \dim(T_x M) = m$ .

•  $\dim(T_x M) = \dim(dg_u(\mathbb{R}^m)) \leq m$ , con  $g(u) = x$  par. locale.

Ricordiamo che  $g^{-1}$  è indotta da una carta locale, ovvero sia  $g: U \rightarrow W \subset M$  ed  $\exists F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$   $C^\infty$  con  $F|_{W \cap M} = g^{-1}|_{W \cap M}$ .



Allora:

$$\text{id}_{\mathbb{R}^m} = d(\text{id}_U)_u =$$

$$= d(F \circ g)_u = dF_{g(u)} \circ dg_u \Rightarrow$$

$\Rightarrow dg_u$  iniettiva  $\Rightarrow \dim(T_x M) = m$ .  $\square$

Siamo interessati adesso a definire il differenziale su mappe due varietà qualsiasi  $C^\infty$ :

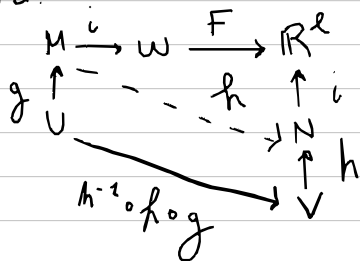
**Def.** Sia  $f: M \rightarrow N$   $C^\infty$  con  $M, N$  varietà. Sia  $W$  un intorno ap. di  $x$  e sia  $F: W \rightarrow \mathbb{R}^l$   $C^\infty$  t.c.  $F|_{W \cap M} = f|_{W \cap M}$ . Si definisce allora il **DIFF** di  $f$  in  $x$  come:

$$df_x \triangleq dF_x|_{T_x M}$$

**Lemma.**  $df_x$  è ben def. (non dip. da  $F$ ) e  $df_x(T_x M) \subseteq T_{f(x)} N$ .

Dimostrazione. Supponiamo  $\dim M = m$ . Siano  $g: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow M$ ,  $h: V \rightarrow N$  param. loc. con  $g(u) \in W$ .

Allora:



$$dF_x \circ dg_u = d(F \circ g)_u = \text{non dip. da } F$$

$$= d(h \circ (h^{-1} \circ f \circ g))_u =$$

$$= dh_v \circ d(h^{-1} \circ f \circ g)_u \Rightarrow df_x(T_x M) \subseteq T_{f(x)} N.$$

$$(g(u) = x, h(v) = f(x) \leadsto h^{-1}(f(g(u))) = h^{-1}(f(x)) = v)$$

$\square$

Si mostra facilmente che le usuali propr. del diff. tra gli  $\mathbb{R}^n$  valgono anche sulle varietà:

(i.)  $d(f \circ g)_x = d f_{g(x)} \circ d g_x$  (chain rule)

(ii.)  $d(\text{id}_M)_x = \text{id}_{T_x M}$

(iii.) se  $M' \subseteq M$  con  $i = \text{id}_M|_{M'} = \text{id}_{\mathbb{R}^n}|_{M'} \rightsquigarrow d i_x \text{ iniettiva} \Rightarrow T_x M' \subseteq_{\text{ssq}} T_x M$ .

(iv.)  $f$  diffeo  $\Rightarrow d f_x$  isom.

**Def.** Sia  $f: M \rightarrow N$   $C^\infty$  tra varietà, con  $\dim M = m$  e  $\dim N = n$ .  
 $x \in M$  si dice:

- PUNTO CRITICO:** se  $\text{rg}(d f_x) < m$ . ( $\text{crit}(f) \triangleq \{ \text{val. critici } f \}$ )
- PUNTO REGOLARE:** altrimenti.

Un  $y \in N$  si dice **VALORE CRITICO** se imm. di un p.to critico e **VALORE REGOLARE** altrimenti.  
 in particolare  $f^{-1}(y) = \emptyset \rightsquigarrow y$  reg.).

**Prop.** Sia  $f: M \rightarrow N$   $C^\infty$ ,  $\dim M = \dim N$ .

- (i) se  $x \in M$  è p.to regolare, allora  $\exists$  int. di  $x$  in  $M$  in cui la restr. di  $f$  è un diffeo. (analogo del Teo. della fun. inversa)
- (ii) se  $M$  è compatta e  $y \in N$  è regolare per  $f$ ,  $f^{-1}(y)$  è un insieme finito.

**Dim.** (i) siano  $g: U \rightarrow \cdot$ ,  $h: V \rightarrow \cdot$  par. loc. di  $x$  e di  $f(x)$ . Possiamo supporre a meno di restr.  $U$  che  $f(g(U)) \subseteq h(V)$ , e  $g(u) = x$ ,  $h(v) = f(x)$ .

$$\begin{array}{ccc}
 g(u) \in M & \xrightarrow{f} & h(v) \in N \\
 \uparrow g & & \uparrow h \\
 U & \xrightarrow{h^{-1} \circ f \circ g} & V
 \end{array}
 \quad \text{Allora} \quad
 \underbrace{d f_x}_{\text{isom. (x regolare)}} \circ d g_u = \underbrace{d h_{f(x)}}_{\text{isom. (h diffeo)}} \circ d(h^{-1} \circ f \circ g)_u$$

$\rightsquigarrow d(h^{-1} \circ f \circ g)_u$  isomorfismo.

Per il Teo. della fun. inv., allora  $\exists U'$  int. di  $u$  t.c.

$(h^{-1} \circ f \circ g)|_{U'}$  è diffeomorfismo  $\xrightarrow{h, g \text{ diffeo.}}$

$\leadsto f|_{g(U')}$  diffeo.

(ii.)  $f^{-1}(y)$  è chiuso ( $N$  è  $T_1$ ), e quindi è **compatto** (chiuso di un compatto). Inoltre  $f^{-1}(y)$  è **discreto**:  $\forall x \in f^{-1}(y) \exists U_x$  int. t.c.  $f|_{U_x}$  diffeo. (vd. (i.)) e  $y \in \text{im}(f|_{U_x}) \leadsto U_x \cap f^{-1}(y) = \{x\}$ . Allora **discreto + compatto**  $\Rightarrow f^{-1}(y)$  **finito**.  $\square$

**Lemma** (della pila dei dischi)  $M, N$  varietà con  $\dim M = \dim N$ .  
 $M$  compatta,  $f: M \rightarrow N$   $C^\infty$ ,  $y \in N$  regolare.  
 Allora  $\exists$  intorno  $V$  di  $y$  t.c.

$$|f^{-1}(y')| = |f^{-1}(y)| \quad \forall y' \in V.$$

Dim. Sia  $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_n\}$ . Da prima  $\exists f|_{U_i}: U_i \rightarrow V_i$  diffeo. Allora:

$\bullet x_1$

$\bullet x_2$

$\bullet x_n$

$\downarrow$

$y$

int. di aperti:  
 permette di trovare  
 $x$  ogni suo elem.  
 almeno  $K$  controimm.

$\downarrow$   
 $V$  è l'aperto  
 cercato  $\checkmark$

$$V \triangleq \bigcap V_i \mid f(M \setminus \bigcup U_i)$$

$\rightarrow$  esclude la poss. che  
 esistano + di  $K$   
 controimm.

$\bigcup U_i$  ap.  $\rightarrow M \setminus \bigcup U_i$  chiuso  
 $\rightarrow M \setminus \bigcup U_i$  comp. (ch. in  
 un compatto)  $\rightarrow$   
 $\rightarrow f(M \setminus \bigcup U_i)$  comp.  
 $\rightarrow f(M \setminus \bigcup U_i)^c$  ap.  
 (comp. in  $T_2$  è chiuso)

$\square$

Valori regolari

Si dice che  $A \subseteq \mathbb{R}^m$  ha MISURA ZERO se  $\forall \varepsilon > 0$   
 $\exists \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  con  $B_i$  rettangolo (prodotto di  
intervalli) t.c.  $A \subseteq \bigcup_i B_i$  e  $\sum_i \text{vol}(B_i) < \varepsilon$ .

$\leadsto A' \subseteq A, m(A) = 0 \Rightarrow m(A') = 0$ .

Se  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  è una famiglia di ins. di misura zero,  
 $\bigcup_k A_k$  ha misura zero.

Infatti se  $\{B_i^{(k)}\}_i$  è una fam. di rett. per  $A_k$  con  
 $\sum_i \text{vol}(B_i^{(k)}) < \varepsilon / 2^k$ ,  $\{B_i^{(k)}\}_{i,k}$  è t.c.  
 $\sum_{i,k} \text{vol}(B_i^{(k)}) < \varepsilon$ . ✓

assumiamo i seguenti risultati di analisi:

**Lemma** Sia  $R \subseteq \mathbb{R}^m$  un rettangolo la cui chiusura  $\bar{R}$  è  
cont. in  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$  con  $B_i$  rettangolo.  
Allora  $\sum_i \text{vol}(B_i) \geq \text{vol}(R)$ . Quindi se  $\text{vol}(R) > 0$ ,  
 $\bar{R}$  non ha misura zero.

**Teorema (Sard)**  $U \subseteq \mathbb{R}^m$  aperto,  $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m \in C^\infty \leadsto$   
 $\leadsto$  l'insieme dei valori critici ha misura zero.

Il nostro obiettivo è quello di estendere questi risultati  
alle varietà.

**Def.** (mis. zero su varietà) Sia  $A \subseteq M$  con  $M$  varietà. Si dice  
che  $A$  ha MISURA ZERO se per ogni carta  
locale  $(\varphi, W \cap M)$ ,  $\varphi(A \cap W)$  ha misura  
zero.

**Teorema (Sard, per varietà)** Sia  $f: M \rightarrow N$   $C^\infty$ . Allora l'insieme dei valori critici di  $f$  ha misura zero in  $N$ .

Dim. Ricordiamo che  $\mathbb{R}^m$  è  $\mathbb{I}$ -numerabile, quindi possiamo assumere wlog che  $M$  abbia una famiglia numerabile di carte locali.

Infatti, se  $\{(h_i, W_i \cap M)\}_i$  è un atlante, si ha

$M = \bigcup_i (W_i \cap M)$ . Se  $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  è una base numerabile, allora:

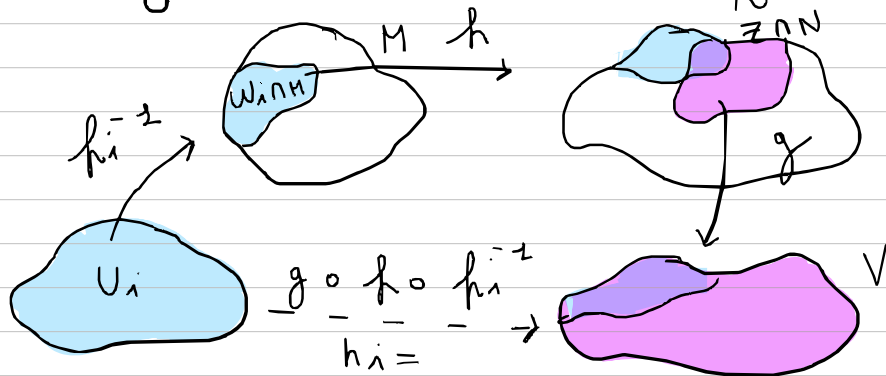
$$\leadsto M = \bigcup_{i \in I} B_i \quad \text{per qlc } I \subseteq \mathbb{N}.$$

$\forall x \in M \exists W_x \cap M \in \mathcal{B} \text{ t.c. } x \in B_x \subseteq W_x \cap M$ . Sia  $J = \{i \in \mathbb{N} / \exists x \text{ t.c. } B_i = B_x\}$  e poniamo  $W_J \cap M = W_x \cap M$  per un tale  $x$ .

$$M = \underbrace{\bigcup_{x \in M} B_x}_{\substack{\text{fam. numerabile} \\ (I \subseteq \mathcal{B}) \\ \text{(a meno di rip.)}}} = \bigcup_{\substack{J \in J \\ \in \mathbb{N}}} B_J = \bigcup_{J \in J} W_J \cap M.$$

fam. num. di carte locali

Sia  $(g, \mathbb{Z} \cap N)$  una carta su  $N$ .



Allora, a meno di restringere o ignorare  $W_i \cap M$ , posto:  $h_i \triangleq g \circ f \circ h_i^{-1}$ , un punto  $u$  è critico per  $h_i$  se  $h_i^{-1}(u)$  lo è per  $f$ .

Quindi i val. critici (locali) di  $h_i$  sono gli elementi di  $g(f(\text{crit}(f) \cap W_i) \cap \mathbb{Z}) \rightarrow$  mis. zero per Sard.

$$\leadsto \bigcup_i g(f(\text{crit}(f) \cap W_i) \cap \mathbb{Z}) = g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{unione num.}} \text{misura zero.}$$



Quindi per def.  $f(\text{crit}(f))$  ha misura nulla.  $\square$

**Corollario (Brown)** Sia  $F: M \rightarrow N$  una mappa liscia tra varietà. Allora i valori regolari di  $F$  sono densi in  $N$ .

Dim. Dobbiamo mostrare che  $\forall$  int. di  $N$ ,  $\exists$  val. reg. in esso. Quindi, è suff. verificare la tesi per un intorno di un valore critico.

- Se  $(g, \mathbb{Z}N)$  è una carta locale di  $N$ ,  $g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z})$  ha misura nulla per Sard.

- Se  $\mathbb{Z}N$  non cont. un valore reg., si avrebbe  $f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z} = N \cap \mathbb{Z}$ . Tuttavia  $g(N \cap \mathbb{Z})$  contiene sicur. la ch. di un iperrettangolo di vol  $> 0$ , quindi  $m(g(N \cap \mathbb{Z})) > 0 \Rightarrow m(g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z})) > 0$ ,  $\downarrow$

$\square$

## Prodotto di varietà

**Lemma** Siano  $f, g: X, Y \rightarrow Z, K$  diffeomorfismi. Allora  $f \times g: X \times Y \rightarrow Z \times K$  è un diffeo, dove:

$$(f \times g)(x, y) \triangleq (f(x), g(y))$$

Dim.  $f \times g$  è omeomorf. in quanto prod. di omeomorf. Poiché  $(f \times g)^{-1} = (f^{-1}) \times (g^{-1})$ , è suff. mostrare che  $f \times g$  è  $C^\infty$ .

Se  $F: U \rightarrow Z$  è un'est. per  $f$  in  $x$  e  $G: V \rightarrow K$  lo è per  $y$ , allora  $F \times G$  è l'est. cercata per  $f \times g$ .  $\square$

**Prop.** Siano  $M$  e  $N$  varietà di dim  $m$  e  $n$ . Allora  $M \times N$  è una varietà di dim.  $m+n$ .

Dim. Sia  $\{(f_i, W_i \cap M)\}_i$  un atlante di  $M$  e  $\{(g_j, V_j \cap N)\}_j$  " di  $N$ , allora:

$$\{(f_i \times g_j, (W_i \cap M) \times (V_j \cap N))\}_{i,j}$$

è un atlante per  $M \times N$  ( $f_i \times g_j$  è diffeo dal lemma e il prodotto di due aperti è aperto).  $\square$

→ siccome  $(f_i \times g_j)^{-1} = f_i^{-1} \times g_j^{-1}$  è una parametriz. regolare, allora:

$$\begin{aligned} d(f_i^{-1} \times g_j^{-1})_{(m,m)} &= \\ &= d(f_i^{-1})_m \times d(g_j^{-1})_m \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_{(m_0, m_0)} M \times N &= (d(f_i^{-1})_{m_0} \times d(g_j^{-1})_{m_0})(\mathbb{R}^{m+m}) \\ &\cong d(f_i^{-1})_{m_0}(\mathbb{R}^m) \oplus d(g_j^{-1})_{m_0}(\mathbb{R}^m) \cong \\ &\cong T_{m_0} M \times T_{m_0} N \quad \text{canonicamente sulle componenti} \end{aligned}$$

## Valori regolari (II)

**Teorema** Siano  $M, N$  varietà con  $\dim M = m \geq \dim N = n$ .  
Se  $f: M \rightarrow N$  è  $C^\infty$  e  $m \in N$  è regolare, allora  $f^{-1}(m)$  è una varietà di dim.  $m-n$  (codim.  $n$ ).

Dim. Sia  $x \in f^{-1}(m)$ . Allora  $df_x$  è surgettiva su  $T_m N$  essendo  $m$  regolare. Quindi  $\dim \ker df_x = m - n$ .

Supponiamo  $M \subseteq \mathbb{R}^k$ . Allora  $\exists L$  lineare:  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$   
t.c.  $L|_{\ker df_x} = 0$ . Consideriamo:

$$\begin{aligned} F: M &\longrightarrow N \times \mathbb{R}^{m-n} \longrightarrow \dim m + (m-n) = m \checkmark \\ m &\longmapsto (f(m), L(m)) \end{aligned}$$

Osserviamo che:

$$dF_x(v) = (df_x(v), L(v)) \xrightarrow{\text{lineare}} \\ \xrightarrow{v \in T_x M} dF_x(v) = 0 \Rightarrow L(v) = 0 \Rightarrow v = 0$$

Quindi  $x$  è un p.to regolare per  $F$ . Per invertib. locale allora  $\exists$  int. ap.  $U$  di  $x$  in  $\mathbb{R}^n$  t.c.  $F|_{U \cap M}$  è un diffeomorfismo; osserviamo che

$$\underbrace{F(U \cap f^{-1}(m))}_{\text{aperto}} \subseteq \{m\} \times \mathbb{R}^{m-m} \cong \mathbb{R}^{m-m},$$

quindi  $F$  induce una carta locale su un ap. di  $\mathbb{R}^{m-m}$ .  $\square$

**Lemma** Sia  $f: M \rightarrow N$  liscia tra varietà con  $\dim M = m \geq n = \dim N$ . Allora, se  $P = f^{-1}(m)$  con  $m \in N$  regolare, si ha:

$$T_x P = \ker df_x, \quad \forall x \in P$$

Inoltre  $df_x|_{T_x P^\perp}$  è un iso.

Dim.  $f \circ i_P$  si estende alla mappa costante  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow 0 = (df_x \circ \underbrace{di_P}_{T_x P})(T_x P) = df_x(T_x P) \xrightarrow{\sim}$$

$$\xrightarrow{\sim} T_x P \subseteq \ker df_x \xrightarrow[\text{uguagli. dim.}]{} T_x P = \ker df_x$$

Poiché  $T_x M = T_x P \oplus T_x P^\perp$ , allora  $df_x|_{T_x P^\perp}$ :

$$\underbrace{T_x P^\perp}_{\dim m} \rightarrow \underbrace{T_m N}_{\dim n} \text{ è iso. in quanto iniett.} \quad \square$$

**Esempio.** ( $S^m$  ha dim.  $m$ ) Sia  $f: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$  T.c.  
 $f(x) = x \cdot x$ . Allora  $f^{-1}(1) = S^m$  è  
 una varietà di dimensione  $m$  siccome  
 $\nabla f_x = 2x \rightsquigarrow x \neq 0 \Rightarrow \nabla f_x \neq 0$  (e quindi  $1$  è reg.)

Inoltre  $T_x S^m = \text{Ker } df_x = (\nabla f_x)^\perp = x^\perp$ .  
 $\cong \mathbb{R}^{m^2} \cong \mathbb{R}^{\frac{m(m+1)}{2}}$

**Esempio.** ( $O(m)$  ha dim.  $\frac{m(m-1)}{2}$ ) Sia  $f: M(m) \rightarrow S(m)$   
 T.c.  $f(x) = x x^T$ . Allora  
 $df_x(A) = x A^T + A x^T$ . Mostriamo che  
 $df_x$  è surgettiva su  $S(m)$  e  $x \in f^{-1}(I)$   
 $(\rightarrow x x^T = I)$ :

$$x A^T + A x^T = B = \frac{B}{2} + \frac{B^T}{2} \rightsquigarrow$$

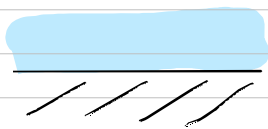
$$\rightsquigarrow A x^T = \frac{B^T}{2} \rightsquigarrow A = \frac{B^T x}{2}. \quad \checkmark$$

Quindi  $O(m)$  è una varietà di dim.  $m^2 - \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m(m-1)}{2}$ .

**Varietà con bordo** ( $\partial H^m = \{x \in \mathbb{R}^m \mid x_m = 0\} \cong \mathbb{R}^{m-1}$ )

$$H^m \triangleq \{x \in \mathbb{R}^m \mid x_m \geq 0\}$$

↑  
Semispazio superiore



(rimpiazza  $\mathbb{R}^m$  per tutte le definizioni del caso, come x es.:)

**Def.**  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  si dice **m-VARIETÀ CON BORDO** se ogni p.to ha  
 un intorno diffeo a un aperto di  $H^m$ .  
 Si definisce  $\partial M \triangleq \{ \text{p.t. immag. di p.t. su } \partial H^m \text{ tramite param. reg.} \}$   
 def. analoga

$\rightarrow$  data una mappa  $C^\infty f: U \subseteq H^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $df_x$  è  
 già ben def. per  $x \notin \partial H^m$  ( $x$  è cont. in un ap.  
 di  $\mathbb{R}^m$ ).

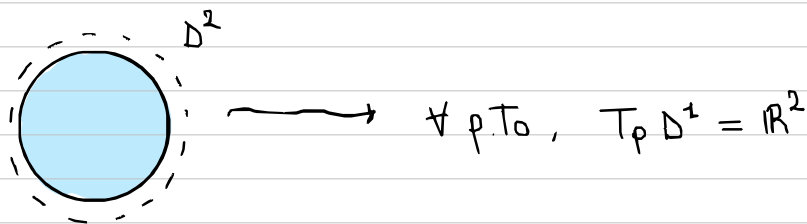
$$\frac{(x + \varepsilon A)(x + \varepsilon A)^T - x x^T}{\varepsilon} = x A^T + A x^T + \varepsilon A A^T \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} x A^T + A x^T.$$

Per  $x \in \partial H^m$  si pone:

$$df_x \triangleq dF_x, \quad \text{ha dominio } \mathbb{R}^m, \text{ non } H^m!$$

dove  $F$  è una gls. est. liscia di  $f$  su un aperto di  $\mathbb{R}^m$ .  
 Si tratta di una buona def. dacché  $df$  varia con continuità e  $\exists$  una succ.  $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  con  $y_i \in H^m \setminus \partial H^m$  t.c.  $y_i \rightarrow x \in \partial H^m$ .

Quindi è di nuovo ben def.  $T_x M$  come  $df_u(\mathbb{R}^m)$  per  $f$  par. loc. di  $x$  con  $f(u) = x$ .



**Prop.** Sia  $M$  una  $m$ -varietà con bordo. Allora  $\partial M$  è una varietà (senza bordo) di dim.  $m-1$ .

Dim. L'idea è quella di sfruttare che  $\partial H^m \cong \mathbb{R}^{m-1}$ .

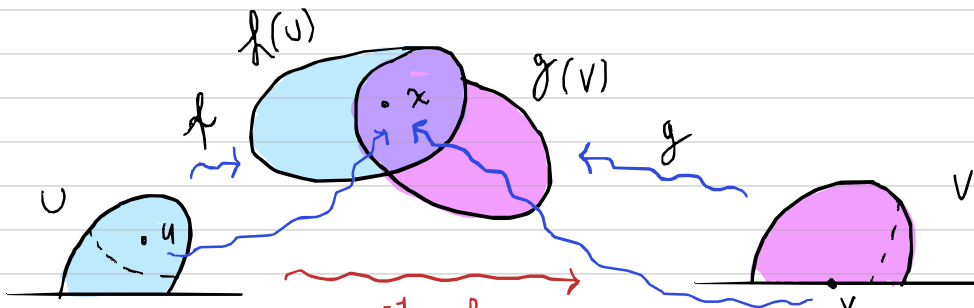
Sia  $x \in \partial M$ . Allora  $\exists$  par. loc.  $f: U \subseteq H^m \rightarrow f(U)$  con  $u \in \partial H^m$  t.c.  $f(u) = x$ .

$\rightarrow u \in U \cap \partial H^m$   
 (aperto  $\equiv$  aperto  $= \partial U$  di  $\partial H^m$  di  $\mathbb{R}^{m-1}$ )



Poiché  $f$  è un diffeo, anche  $f|_{\partial U}$  lo è. Se mostriamo allora che  $f(\partial U) = f(U) \cap \partial M$ , allora  $f(\partial U)$  è un intorno di  $\partial M$  e quindi la tesi è dimostrata.  
 $f(U)$  è ap. di  $M$

• sicur.  $f(\partial U) \subseteq f(U) \cap \partial M$ . Supponiamo  $\exists y \in f(U) \cap \partial M$  t.c.  $y \notin f(\partial U)$ . Allora — poiché  $y \in \partial M$  —  $\exists$  param. reg.  $g: V \rightarrow g(V)$  con  $u \in \partial V = \partial H^m \cap V$  t.c.  $g(u) = y$ . Sia  $u' \in U$  t.c.  $f(u') = y$  ( $u' \notin \partial U$  per ip.).



fun. di Transizione  $\subseteq \mathbb{R}^m$   $g^{-1} \circ f \subseteq \mathbb{R}^m$

Allora  $g^{-1} \circ f: f^{-1}(g(V)) \rightarrow g^{-1}(f(U))$  è un diffeo (composiz. di restr. di diffeo); questo però è assurdo perché si restringerebbe a un diffeo tra un aperto di  $U \cong \mathbb{R}^m$  e uno di  $V \cong \mathbb{H}^m$ , ma  $\mathbb{R}^m \not\cong \mathbb{H}^m$ .  $\square$

(senza bordo)

**Teorema**  $M$   $m$ -varietà,  $g: M \rightarrow \mathbb{R}$   $C^\infty$ ,  $0 \in \mathbb{R}$  valore regolare di  $g$ . Allora  $\{x \in M \mid g(x) > 0\}$  è una varietà con bordo  $g^{-1}(0)$ .

Dim.  $\{g > 0\}$  è aperto ("posso sempre allontan. senza tocc. 0").

$\leadsto N \subseteq M$  con  $N$  aperto in  $M$ , allora  $N$  è sottovarietà ereditando le carte di  $M$ :

$$(W \cap M) \cap N = W \cap N \xrightarrow{\cong} \underbrace{f(W \cap N)}_{\substack{\text{aperto in} \\ \text{quanto } f \\ \text{diffeo.}}}$$

Quindi per  $x \in \{g > 0\}$ , la carta locale è ereditata da  $M$ ; in più  $x$  non appartiene al bordo essendo inn. di par. locali su aperti di  $\mathbb{R}^m$ .

Sia ora  $x \in \{g = 0\}$ . Poiché  $0$  è regolare,  $dg_x$  è surg. e  $\dim \ker dg_x = m-1$ . Supponiamo  $\ker dg_x \subseteq \mathbb{R}^k$  e sia  $L: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{m-1}$  lin. t.c.  $L|_{\ker dg_x}$  iso.

Sia  $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}$  t.c.  $F(m) = (L(m), f(m))$ . Allora  $dF_x$  iso  $\xrightarrow{\text{inv. loc.}} \exists$  int.  $U$  di  $x$  in  $M$  t.c.  $F|_U$  diffeo. Tra  $U$  e int. ap.  $V$  di  $(L(x), 0)$  in  $\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}$ .

Allora  $g$  induce un diffeo tra  $(\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \cap V = H^m \cap V$  e  
 tramite il  $g^{-1}(\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \cap V = \{g \geq 0\} \cap g^{-1}(V)$  <sup>aperto di  $H^m$</sup>   
 cui  $x$  sta sul  $\partial V$   $\leadsto g(x) = (L(x), 0) \in (\mathbb{R}^{m-1} \times \{0\}) \cap V = \partial H^m \cap V = \partial V$   $\square$

$\leadsto$  chiaramente il lemma si estende a ogni insieme del tipo  $\{g \geq a\}$ ,  $\{g \leq a\}$  per  $a$  regolare.

**Esempio** ( $D^m$  varietà con bordo  $S^{m-1}$ ) considerando  $f(x) = x \cdot x$ ,  
 $D^m = \{f \leq 1\}$  è allora una  $m$ -varietà con bordo  $S^{m-1}$ .

**Teorema** Sia  $M$   $m$ -var. con bordo,  $N$   $n$ -var. con  $m > n$ . Sia  
 $f: M \rightarrow N$  liscia. Se  $y \in N$  è regolare sia per  $f$  che  
 per  $f|_{\partial M}$ , allora  $f^{-1}(y)$  è una  $(m-n)$ -varietà  
 con bordo  $\partial f^{-1}(y) = f^{-1}(y) \cap \partial M$ .

**Dim.** Sia  $x \in f^{-1}(y)$  e sia  $g: U \subseteq H^m \xrightarrow{(g(u)=x)} g(U) \subseteq M$  param. locale.  
 Sia  $h: V \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{(h(v)=y)} h(V) \subseteq N$  param. locale di  $y \in N$ .

$(f^{-1}(y) \neq \emptyset)$   
 $h^{-1} \circ f \circ g$   
 A meno di restringere i domini possiamo considerare  $h^{-1} \circ f \circ g \stackrel{\Delta}{=} p$ .  
 Allora  $u$  è regolare per  $p$ .

$\leadsto$  dimostrando la tesi allora per  $p$ ,  
 la si dimostra in generale facendo  
 ereditare la struttura su  $M$  tramite  $g$ .

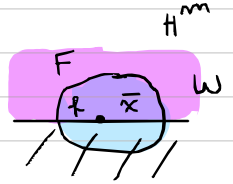
$\leadsto$  possiamo concentrarci in realtà proprio su mappe  $f: H^m \rightarrow \mathbb{R}^m$   
 dacché in  $U$  ogni p.to ammette un intorno diffeo.  
 a  $H^m / \mathbb{R}^m$  (per  $\mathbb{R}^m$  la tesi è già dimostrata).

Sia quindi  $f: H^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $y \in \mathbb{R}^m$  regolare per  $f$  e  $f|_{\partial H^m}$   
 con  $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ .

Sia  $\bar{x} \in f^{-1}(y)$ . Se  $\bar{x} \in H^m \setminus \partial H^m$ , allora le carte locali sono ereditate dal fatto che  $f|_{H^m}^{-1}(y)$  è varietà di dim.  $m-m$ ; inoltre, essendo immagine di un aperto di  $\mathbb{R}^{m-m}$ ,  $\bar{x}$  non apparterrà al bordo.

Se  $\bar{x} \in \partial H^m$ , sia  $F: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  un'estensione  $C^\infty$  di  $f$ :

$$F|_{W \cap H^m} = f|_{W \cap H^m}, \quad W \text{ int. ap. di } \bar{x}.$$



Allora  $df_{\bar{x}} = dF_{\bar{x}} \xrightarrow{y \text{ regolare}} dF_{\bar{x}}$  surgettiva.

$\rightarrow$  poiché  $F$  è  $C^\infty \exists$  int. di  $\bar{x}$  in cui  $\text{rk } dF$  è ancora massimo, e quindi  $y$  è regolare a meno di restringere  $W$  (i p.ti regolari formano un aperto).

Quindi  $F^{-1}(y)$  è una varietà (senza bordo) di dimensione  $m-m$ .

Sia  $\pi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x_m$ . Allora  $\pi: F^{-1}(y) \rightarrow \mathbb{R}$  è liscia; se 0 fosse regolare, per il teorema precedente,  $H^m \cap W = \{ \pi \geq 0 \}$  sarebbe varietà con bordo  $\partial H^m \cap W \ni \bar{x}$ , da cui la tesi.

$\rightarrow$  mostriamo quindi che 0 è regolare per  $\pi|_{F^{-1}(y)}$ .

$$(\pi|_{F^{-1}(y)})^{-1}(0) = \partial H^m \cap F^{-1}(y) = \underbrace{\partial H^m \cap (W \cap H^m)}_{=\emptyset}.$$

Sia  $\bar{y} \in \partial H^m \cap f^{-1}(y)$ . Osserviamo che:

$$T_{\bar{y}} F^{-1}(y) = \text{Ker } dF_{\bar{y}} = \text{Ker } df_{\bar{y}} \quad (\text{dal lemma})$$

dim.  $m-m$

dim  $m-m-1$  ( $y$  reg. per  $f|_{\partial H^m}$ )

$$K \triangleq \text{Ker } d(f|_{\partial H^m})_{\bar{y}} = \text{Ker } df_{\bar{y}}|_{T_{\bar{y}} \partial H^m}.$$

$$d(f \circ i_{\partial H^m})_{\bar{y}} = df_{\bar{y}} \circ i_{T_{\bar{y}} \partial H^m}$$

$$T_{\bar{y}} \partial H^m = \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \quad (")$$



quindi:

$$K = \text{Ker } df_{\bar{y}} \cap \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \longrightarrow \underline{\dim m-m-1}$$

Dunque  $\dim K < \dim \text{Ker } df_{\bar{y}} \Rightarrow \text{Ker } df_{\bar{y}} \neq \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \Rightarrow$

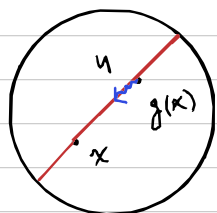
$$\Rightarrow d(\pi|_{F^{-1}(\bar{y})})_{\bar{y}} \neq 0 \quad \checkmark \quad \square$$

**Lemma** (di non retrazione) Sia  $M$  varietà compatta con  $\partial M \neq \emptyset$ . Allora  $\nexists f: M \rightarrow \partial M$  liscia con  $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$ .

Dim. Supponiamo esista tale  $f$ . Sia per Brouwer  $y$  un valore reg. di  $f$ ; allora  $y$  è reg. anche per  $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$ . Quindi, per il Teo. prec.,  $f^{-1}(y)$  è una 1-varietà compatta.

Tuttavia  $f^{-1}(y) \cap \partial M = \partial f^{-1}(y)$ , che  $\xrightarrow{\text{DM T2}} \{y\}$  chiuso  $\Rightarrow f^{-1}(y)$  chiuso  $\downarrow$  chiuso in comp.  $f^{-1}(y)$  compatta.  $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$  è assurdo poiché le 1-var. comp. con bordo finito hanno un num. pari di p.Ti sul bordo (vd. classif. 1-varietà),  $\square$

**Lemma**  $g: D^m \rightarrow D^m$   $C^\infty$  ammette p.to fisso.



Supponiamo per assurdo che  $g$  non am. p.ti fissi.

Sia  $u_x \triangleq \frac{x - g(x)}{\|x - g(x)\|}$  (non 0). Vogliamo costruire  $f: D^m \rightarrow S^{m-1}$ .

T.c.  $f(x) = x + t u_x$  e  $f|_{S^{m-1}} = \text{id}_{S^{m-1}}$ .

Allora dobbiamo avere:

$$1 = \|f(x)\|^2 = \|x\|^2 + t^2 \|u_x\|^2 + 2t x \cdot u_x = t^2 + 2(x \cdot u_x)t + \|x\|^2$$

$$\leadsto t_{\pm} = -x \cdot u_x \pm \sqrt{(x \cdot u_x)^2 - \|x\|^2 + 1}. \text{ Scegliamo } t \triangleq t_+.$$

Affinché  $f$  sia  $C^\infty$  occorre che  $\bullet$  in  $\sqrt{\bullet}$  sia  $> 0$ :

$\bullet (x \cdot ux)^2 - \|x\|^2 + 1 > 0$ :

$\sqrt{x}$

$\bullet x \in D^m \Rightarrow \|x\|^2 \leq 1 \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \underbrace{(x \cdot ux)^2 - \|x\|^2 + 1}_{h(x) \stackrel{!}{=}} \geq (x \cdot ux)^2 \geq 0$

$\bullet$  se  $h(x) > (x \cdot ux)^2$   
 si ha  $> 0$ , ✓

$\bullet$  se  $h(x) = (x \cdot ux)^2$   
 si ha  $x \cdot x = 1 \rightarrow x \in S^{m-1}$   
 Quindi:

Quindi  $f$  è  $C^\infty$  con  
 $f|_{S^{m-1}} = id|_{S^{m-1}}$ :

$f(x) = x + \underbrace{(-(x \cdot ux) + \|x \cdot ux\|)}_{=0 \text{ (} \leftarrow x \cdot ux > 0 \text{)}} \cdot ux$   
 $\underbrace{f(x)}_{\in S^{m-1}} = x$

$x \cdot ux = \frac{(x \cdot x - x \cdot g(x))}{\|x - g(x)\|} =$   
 $= \frac{1 - x \cdot g(x)}{\|x - g(x)\|} = (*)$

Donc (\*)  $> 0$  ✓

Non si può avere  $x \cdot g(x) = 1$ , altrimenti  $g(x) = x \leftarrow g(x) \in S^{m-1}$

Ma questo è assurdo e il lemma di non retrazione.

□

**Teorema** (del p.to fisso di Brouwer) Sia  $f: D^m \rightarrow D^m$  continua. Allora  $f$  ammette p.to fisso.

Dim.  $D^m$  compatto  $\xrightarrow{\text{Weierstrass}} \exists P$  polinomio T.c.  $\|f - P\|_\infty < \epsilon$  per un certo  $\epsilon$ .

$\|P(x)\| \leq \underbrace{\|f(x) - P(x)\|}_{< \epsilon} + \underbrace{\|f(x)\|}_{=1} = \epsilon + 1 \rightsquigarrow \|Q(x)\| \leq 1$ , ossia  
 $Q: D^m \rightarrow D^m$ ,  $Q = \frac{P}{\epsilon+1}$

Supponiamo  $f(x) \neq x \forall x \in D^m$ . Sia  $\rho \stackrel{\Delta}{=} \min_{x \in D^m} \|f(x) - x\|$   
 $(D^m \text{ comp})$

$\|Q(x) - f(x)\| = \left\| \frac{1}{\epsilon+1} P(x) - f(x) \right\| = \frac{1}{\epsilon+1} \|P(x) - (\epsilon+1)f(x)\| \leq$   
 $\leq \frac{1}{\epsilon+1} (\|P(x) - f(x)\| + \epsilon \|f(x)\|) \leq \frac{2\epsilon}{\epsilon+1} < \rho$  Scelto  $\epsilon$  T.c.  $\frac{2\epsilon}{\epsilon+1} < \rho$   
 allora  $Q(x) \neq x \rightsquigarrow Q$   $C^\infty$  senza p.ti fissi,  $\downarrow$   
 (x lemma prec.) □

# Teoria del grado (mod 2)

→  $M$  varietà senza bordo. Allora  $M \times [0, 1]$  è varietà con bordo  $\partial(M \times [0, 1]) = M \times \{0\} \cup M \times \{1\}$ .

Se  $f: M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, t) = t(t-1)$ , allora  $f$  è  $C^\infty$ . Quindi  $\{f \leq 0\} = M \times [0, 1]$  è una varietà con bordo  $\{f = 0\} = M \times \{0\} \cup M \times \{1\}$ .

**Def.**  $M, N$  varietà,  $f, g: M \rightarrow N$   $C^\infty$  si dicono  **$C^\infty$ -HOMOTOPIC** se esiste  $H: M \times [0, 1] \rightarrow N$   $C^\infty$  t.c.

- $H(\cdot, 0) = f$ ,
- $H(\cdot, 1) = g$ .

→ "essere  $C^\infty$ -homotopico" è rel. di equivalenza.

**Lemma** (di omotopia)  $M, N$  varietà <sup>senza bordo</sup> con  $M$  compatta e  $\dim M = \dim N$ . Allora  $f, g: M \rightarrow N$   $C^\infty$ -homotopici  $\implies |f^{-1}(y)| \equiv |g^{-1}(y)| \pmod{2}$   $\forall y$  regolare per  $f$  e  $g$ .

Dim. Sia  $F: M \times [0, 1] \rightarrow N$  omotopia  $C^\infty$  da  $f$  a  $g$ . Sia  $y$  regolare per  $f$  e  $g$  e siano  $V_1 \subseteq N$  e  $V_2 \subseteq N$  intornoi dati dal lemma della pila dei dischi.

Allora  $|f^{-1}(\cdot)|$  e  $|g^{-1}(\cdot)|$  è cost. in  $V_1 \cap V_2$ . Per Brown  $\exists y'$  val. reg. per  $F$  in  $V_1 \cap V_2$ . Quindi  $F^{-1}(y')$  è una 1-varietà comp. con bordo

$F^{-1}(y') \cap \partial(M \times [0, 1]) \cong f^{-1}(y') \cup g^{-1}(y')$   
 $|f^{-1}(y')| + |g^{-1}(y')| \equiv 0 \pmod{2}$ , da cui  
 $|f^{-1}(\cdot)| \equiv |g^{-1}(\cdot)| \pmod{2}$   $\forall y \in V_1 \cap V_2$   
 class. 1-varietà comp.  $\implies$  tesi per  $y$ .  $\square$

**Def.** Un'ISOTOPIA è un'omotopia  $C^\infty$   $h$  con  $h(\cdot, t)$  diffeo.  $C^\infty \forall t \in [0, 1]$ .  $h$  si dice a SUPP. COMPATTO se  $\exists K$  comp. t.c.  $h|_K = \text{id}_K$  (i.e., i p.ti fuori da  $K$  sono fissati).

**Def.** Due p.ti  $x$  e  $y \in M$  si dicono ISOTOPICI sse  $\exists h: M \rightarrow H$  diffeo con  $h(x) = y$  t.c.  $h$  è isotopa a  $\text{id}_M$  con supp. compatto.

$\leadsto$  "essere isotopi" è rel. di equivalenza.

**Lemma** (di omogeneità)  $N$  varietà connessa (senza bordo).  $y, z \in N \implies y$  isotopo a  $z$ .

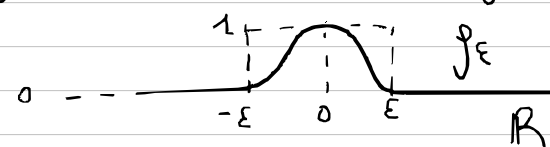
**Dim.** mostriamo che le classi di equiv. per l'"essere isotopi" sono aperte; poiché  $N$  è connesso, ne seguirebbe subito la Tesi.  $\leadsto$  classi di eq. partizionano  $N$ .

A meno di riparam. per avere  $\{B_r(0)\}$  come domini delle param. loc. e di Traslationi, è suff. mostrare che:

$\forall B_r(0) \exists 0 < r_0 \leq r$  t.c. in  $B_{r_0}(0)$  ogni p.to è isotopo a 0. (assumiamo  $N$   $n+1$  dim.)

Possiamo ridurre a controllare la cond. solo per p.ti della forma  $z = (a, 0, \dots, 0)$ ,  $|a| < r_0$ . ( $\leftarrow$  data isotopia con  $z$ ,  $\exists$  isot.  $\forall$  p.to in  $\partial B_{r_0}(0)$  usando rotazioni)

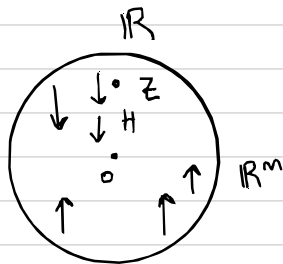
Siano  $\rho_\varepsilon: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ ,  $\sigma_\delta: \mathbb{R}^m \rightarrow [0, 1]$  bump function con:

$$\rho_\varepsilon(0) = \sigma_\delta(0) = 1, \quad \rho_\varepsilon(x) = 0, \quad \sigma_\delta(y) = 0, \\ \forall |x| > \varepsilon, \quad \forall \|y\| > \delta$$


$$\rho_1(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2-1}} & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$$

$(\rho_\varepsilon(x) \triangleq \rho_1(x/\varepsilon))$

Consideriamo  $H: \underbrace{\mathbb{R}^{m+1}}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m} \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$  t.c.



$$H_t(\underbrace{x}_{\mathbb{R}}, \underbrace{y}_{\mathbb{R}^m}) = (x + t f_\varepsilon(x) \sigma_\delta(y), y),$$

con  $\varepsilon^2 + \delta^2 < r_0^2$ . Così per  $P \notin B_{r_0}(0)$ ,  
 $\|P\| > r_0 \leadsto \|P\| > \varepsilon, \delta \leadsto$   
 $\leadsto H_t$  fissa  $P$ .

Osserviamo che:

- $H_0 = \text{id}_N$ ,
- $H_1(0) = z$ ,
- $H_t|_{B_{r_0}(0)} = \text{id}_N$

E' suff. mostrare quindi ora che  
 $H$  è isotopia per un certo  $r_0$ .

- $H_t$  è bigettiva: consideriamo la retta  $R = \{y = \kappa\}$ . Allora  
 $H_t|_R(x, y) = (x + t \sigma_\delta(\kappa) f_\varepsilon(x), y)$

$$\leadsto f_t'(x) = 1 + t \sigma_\delta(\kappa) f_\varepsilon'(x) \stackrel{\Delta}{=} f_t'$$

$\leadsto f_\varepsilon'$  è limitata ( $[-\varepsilon, \varepsilon]$  è compatto), quindi:  
 per  $r_0$  suff. piccolo,  $\leadsto r_0 < \frac{1}{|\sigma_\delta(y) f_\varepsilon'(x)|}$

$$|t \sigma_\delta(\kappa) f_\varepsilon'(x)| < 1 \implies f_t'(x) > 0 \quad = |\delta \varepsilon \sigma_2(\frac{y}{\delta}) f_1(\frac{x}{\varepsilon})| \quad \forall (x, y)$$

$\leadsto f_t'$  monotona  $\leadsto$

$\leadsto H_t|_R$  bigett.  $\xrightarrow{\forall R} H_t$  bigettiva

- $H_t$  diffeo. locale:  $JH_t = \left( \begin{array}{c|c} 1 + t \sigma_\delta(y) f_\varepsilon'(x) & * \\ \hline 0 & I \end{array} \right)$   
 e per il ragionam. di prima  
 per  $\delta$  suff. piccolo  $\det(JH_t) \neq 0$   
 $\leadsto$  diffeo. locale.

Allora big. + diffeo. locale  $\implies$  diffeo.  $\checkmark$

□

**Teorema**  $M, N$  varietà senza bordo.  $M$  chiusa,  $N$  connessa e  $\dim M = \dim N$ . Siano  $y$  e  $z$  regolari per  $f: M \rightarrow N$  liscia. Allora: <sup>senza b. + comp.</sup>  $M$  chiusa,  $N$  connessa

$$|f^{-1}(y)| \equiv |f^{-1}(z)| \pmod{2} \quad (2)$$

$$\leadsto \deg_2 f \triangleq |f^{-1}(y)| \pmod{2} \text{ per } y \text{ regolare.}$$

Dim.  $\exists H: N \times [0, 1] \rightarrow N$  isotopia con  $h: N \rightarrow N$  diffeo. <sup>(a supp. comp.)</sup>  
 $(h(y) = z). \quad (H: h \rightarrow \text{id}_N)$

$$M \times [0, 1] \xrightarrow{f \times \text{id}} N \times [0, 1] \xrightarrow{H} N,$$

$$\leadsto H' \triangleq H \circ (f \times \text{id}) \text{ omotopia.}$$

$$\bullet H'(x, 0) = H(f(x), 0) = h(f(x))$$

$$\bullet H'(x, 1) = H(f(x), 1) = f(x)$$

( $y$  reg. per  $f$ ,  $z$  reg. per  $h \circ f$ )

lemma di omotopia

$$|f^{-1}(z)| \equiv |f^{-1}(y)| \pmod{2}.$$

□

**Def.** Se  $f: M \rightarrow N$  liscia con  $M$  chiusa e  $N$  connessa t.c.  $\dim M = \dim N$ , definiamo il **GRADO MODULO 2** come:

$$\deg_2 f \triangleq |f^{-1}(y)| \pmod{2}$$

dove  $y$  è regolare per  $f$ .

**Teorema** Siano  $f: M \rightarrow N$ ,  $g: M \rightarrow N$  con  $M$  chiusa,  $N$  connessa e  $\dim M = \dim N$   $C^\infty$ -omotope.  
Allora  $\deg_2 f = \deg_2 g$ .

Dim. I p.t. regular.  $\forall$  formano un aperto ( $\leftarrow$  permanenza del segno)  $\leadsto$  p.t. critici chiusi  $\leadsto$  compatto  
 $\leadsto$  val. critici =  $f(\text{p.t. crit.})$   $M$  comp.  
comp.  $\xrightarrow{NT_2}$  chiuso  $\leadsto$  {val. reg.} aperto di  $f$ .

Per Brown  $\exists y \in \{\text{val. reg. di } f\}$  reg. per  $g$ .  
Per il lemma di omotopia:

$$\underbrace{|f^{-1}(y)|}_{\deg_2 f} = \underbrace{|g^{-1}(y)|}_{\deg_2 g} \quad (2)$$

□

**Esempio**  $(C_{x_0} \neq \text{id}_{S^m})$   $C_{x_0}$  non è surg.  $y \neq x_0$  reg.  $\Rightarrow \deg_2 C_{x_0} = 0$ ,  
mentre  $\deg_2 \text{id}_{S^m} = 1$ . Dunque  
 $C_{x_0}$  e  $\text{id}_{S^m}$  non sono omotope.

## Teoria del grado su $\mathbb{Z}$

**Def.** Su  $V$   $\mathbb{R}$ -spazio,  $\dim V < \infty$ , due basi si dicono avere **STESSA ORIENTAZIONE** se  $\det(M) > 0$  dove  $M$  è matrice di cambio di base.

$\leadsto$  "avere stessa orient." è rel. di equiv. sulle basi di  $V$  ed esistono solo 2 orientaz. ( $\hat{=}$  classi di eq. della (2).)

$$\leadsto \left( \begin{array}{l} \text{se } B \not\sim B' \text{ e } B' \not\sim B'', \text{ allora } \det(M_{B'}^{B'}) < 0 \\ \det(M_{B'}^{B'}) < 0 \Rightarrow \det(M_B^{B''} = M_{B'}^{B''} M_{B'}^{B'}) > 0 \\ \Rightarrow B \sim B'' \end{array} \right)$$

$\leadsto$  per  $\dim V = 0$  per def. un'orient. è una scelta tra  $+1$  e  $-1$ .

$\mathbb{R}^m$  ha una base canonica, a cui corrisponde

l'ORIENTAZIONE CANONICA  $\theta_0$

$\leadsto -\theta_0 \triangleq$  l'altra orient. esistente

$\leadsto$  se  $L: V \rightarrow V'$  è un isomorfismo,  $L$  induce una mappa tra orientazioni  $[B] \mapsto [L(B)]$ .

Infatti se  $B' \ni b_i = \sum a_{ij} b_j'$ , allora  
 $L(b_i) = \sum a_{ij} L(b_j')$ , quindi la matrice  
 di cambio di base è identica

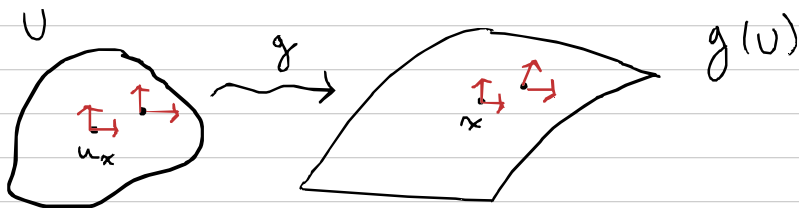
Esempio  $L = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  induce  $\begin{cases} \theta_0 \mapsto -\theta_0 \\ -\theta_0 \mapsto \theta_0 \end{cases}$

Def Una VARIETA' ORIENTATA di dim  $m$  è ( $m > 1$  o  $\partial M = \emptyset$ ) una coppia  $(M, \theta)$  con  $M$   $m$ -varietà  
 bordata e  $\theta = \{\theta_x\}_{x \in M}$  famiglia di orient.  
 per i  $\{T_x M\}_{x \in M}$  t.c.  $\forall x \in M \exists$  param. loc.  
 intorno a  $x$  con:

$g: U \rightarrow g(U)$

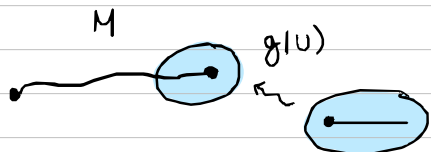
$$dg_u(\theta_0) = \theta_{g(u)} \quad \forall u \in U$$

$\leadsto$  cond. di compat. di  $g$  con  $\theta$



$\leadsto (M, \theta)$  orient  $\Rightarrow (M, -\theta \triangleq \{-\theta_x\}_{x \in M})$  orient  
 (è suff. restringere i domini delle param. locali  
 a palle e usare una riflessione)

Nel caso  $m=1$  con  $\partial M \neq \emptyset$  l'approccio usato non funziona:



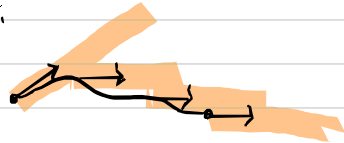
non si può  
riflettere

(per dim  $m > 1$  invece  
si può riflettere  
intorno a un asse)



**Def.** Sia  $M$  compatta, connessa,  $\dim M = 1$ ,  $\partial M \neq \emptyset$  ( $\rightarrow \cong \bullet \rightarrow$ ).  
 Un'orientaz. su  $M$  è una famiglia:

$$\Theta = \{d\varphi_t(\Theta_0)\}_{t \in [0,1]}$$



dove  $\varphi: [0,1] \xrightarrow{\cong} M$  è un diffeo. ( $-\Theta \triangleq \{-d\varphi_t(\Theta_0)\}_t$ )  
 gen. da  $\varphi$  precomp.  $\rightarrow$  a rifl. di  $[0,1]$

$\leadsto$  se  $M$  è scon., si def. orient. su ciascuna comp. con.

**Prop.**  $M$  connessa orientata ammette al più due orient.  $\rightarrow$  esatam. due:

Siano  $\Theta$  e  $\Theta'$  due orientazioni per  $M$ .  $-\Theta$  è orientaz.!

$\dim M = 1$ ,  $\partial M \neq \emptyset$  Siano  $\varphi$  e  $\psi$  due diffeo.  $[0,1] \xrightarrow{\cong} M$  da cui provengono  $\Theta$  e  $\Theta'$ .

Allora  $\psi^{-1} \circ \varphi$  è un diffeo  $[0,1] \xrightarrow{\cong} [0,1]$ , e può avere solo  $(\psi^{-1} \circ \varphi)' > 0$  o  $(\psi^{-1} \circ \varphi)' < 0$  (su tutto  $[0,1]$ ). Osserviamo che:

$$d\varphi_t = d(\psi \circ (\psi^{-1} \circ \varphi))_t = d\psi_{\psi^{-1}(\varphi(t))} \circ d(\psi^{-1} \circ \varphi)_t,$$

quindi:

$$d(\psi^{-1} \circ \varphi)_t(\Theta_0) = \Theta_0$$

$$\bullet (\psi^{-1} \circ \varphi)' > 0: d\varphi_t(\Theta_0) = d\psi_{\psi^{-1}(\varphi(t))}(\Theta_0) \rightarrow \Theta = \Theta'$$

$$\bullet (\psi^{-1} \circ \varphi)' < 0: d\varphi_t(\Theta_0) = d\psi_{\psi^{-1}(\varphi(t))}(-\Theta_0) = -d\psi_{\psi^{-1}(\varphi(t))}(\Theta_0) \rightarrow \Theta = -\Theta'$$

$$d(\psi^{-1} \circ \varphi)_t(\Theta_0) = -\Theta_0$$

$\dim M > 1$  o  $\partial M = \emptyset$

Siano:

$$\bullet A \triangleq \{x \in M \mid \Theta_x = \Theta'_x\} \bullet B \triangleq \{x \in M \mid \Theta_x = -\Theta'_x\},$$

mostrando che  $A$  e  $B$  sono aperti si conclude per la conn. di  $M$  che uno tra i due è vuoto.

Wlog dimostriamo solo che  $A$  è aperto. Sia  $x \in A \leadsto \theta_x = \theta_{x'}$ .

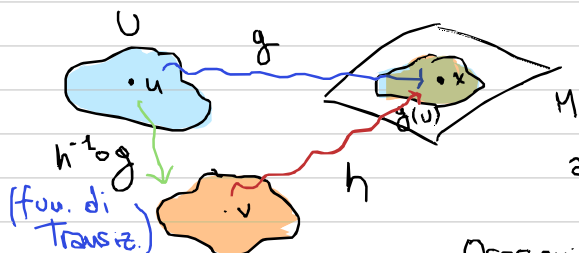
Sia  $g: U \rightarrow g(U)$  param. loc. int. a  $x$  con

$g(u) = x$  e comp. con  $\theta$ ;

sia  $h: V \rightarrow h(V)$  param. loc. int. a  $x$  con  $h(v) = x$

e comp. con  $\theta'$ ;

assumiamo wlog che  $g(U) = h(V)$ .



Osserviamo che:

$$\forall u' \in U$$

$$dg_{u'} = d(h \circ (h^{-1} \circ g))_{u'} = dh_{(h^{-1} \circ g)(u')} \circ d(h^{-1} \circ g)_{u'}$$

Perché  $\theta_x = \theta_{x'}$ , allora  $dg_u(\theta_0) = dh_v(\theta_0) \Rightarrow \det(J(h^{-1} \circ g)_u) > 0$   
cont.  $\rightarrow \exists$  int. di  $u$  in cui  $\det(J(h^{-1} \circ g)_u) > 0$   
 $= \theta_{\tilde{x}} = \theta_{\tilde{x}'}$  per  $\tilde{x}$  in tale intorno trasp. in  
 $g(U) \subseteq M \Rightarrow A$  aperto.  $\square$